



Lokaler Netzwerk-Port-Tester & Kabelkataster

Vollständige Dokumentation

Installation · Benutzerhandbuch · Troubleshooting
github.com/mrckch/netdiag

Inhaltsverzeichnis

- **netdiag**

- Funktionen
- Nicht möglich ohne Zusatzhardware
- Dokumentation
- Schnellstart (Debian/Ubuntu-basiert)
- Manueller Start (Entwicklung)
- Architektur
- Lizenz

- **Installation**

- Voraussetzungen
- 1. Repository klonen
- 2. Installationsskript ausführen
- 3. Installation prüfen
- 4. iperf3-Gegenstelle einrichten (optional, für Durchsatzmessung)
- 5. SNMP-Write einrichten (optional, für Port-Aktionen)
- Update
- Fernzugriff aktivieren (optional)
- Manueller Start (Entwicklung, ohne systemd)
- Deinstallation
- Bei Problemen

- **Benutzerhandbuch**

- Grundidee
- MESSEN
- KATASTER
- PORT-AKTIONEN
- VERWALTUNG
- Tipps für den praktischen Einsatz

- **Troubleshooting**

- Installation & Dienst
- Kein LAN-Interface im Dropdown wählbar
- „LINK“ — ethtool-Fehler
- „SWITCH (LLDP/CDP)“ — kein Nachbar erkannt
- „VLAN / 802.1X / STP“ — Sniff-Fehler
- „DHCP“ — kein Server geantwortet
- „DURCHSATZ (iperf3)“
- Port-Aktionen / SNMP
- Dashboard von einem anderen Gerät nicht erreichbar

- Datenbank-Wiederherstellung schlägt fehl
- Sonstiges

netdiag

Lokaler Netzwerk-Port-Tester **und Kabelkataster** für ein Linux-Netbook — Open-Source-Ersatz für Hardware-Handheld-Tester (Fluke LinkIQ, NetAlly LinkRunner, Trend NaviTEK) für ~0€ statt ~1000€.

Läuft komplett lokal, keine Cloud, keine externe Abhängigkeit.

Anders als die Hardware-Tester speichert netdiag jede Messung dauerhaft und ordnet sie einer Netzwerkdose (Etage → Raum → Dose) zu — inklusive Historie, Gerätetyp-Zuordnung, XLSX-Export und SNMP-Rückschreiben der Port-Description auf den Switch.

Funktionen

Messen

Kategorie	Methode	Info
Link	<code>ethtool</code>	Speed, Duplex, Link-Status
Switch/Port	LLDP via <code>lldpd</code> , CDP via Scapy	Switch-Name, Port-ID, Management-IP
VLAN	Scapy-Sniff auf 802.1Q-Tags	Tagged VLAN-IDs auf dem Port
802.1X	Scapy-Sniff auf EAPOL	Ob Port-Authentifizierung verlangt wird
Spanning Tree	Scapy-Sniff auf BPDU	Ob STP aktiv
DHCP	<code>nmap --script broadcast-dhcp-discover</code>	Angebotene IP, Gateway, DNS (kein Lease belegt)
Ping	ICMP zum Gateway	Erreichbarkeit, Latenz
Durchsatz	<code>iperf3</code> gegen eigenen Server (beide Richtungen)	Mbit/s Down/Up, Retransmits
Netz-Scan	<code>nmap -sn</code>	Aktive Geräte im Segment

Schnelltest-Workflow (v3)

Messen und Speichern sind getrennt: Autotest/iperf laufen zunächst ohne DB-Eintrag (Aufräum-Modus). Erst der Speichern-Klick — mit sticky vorausgewählter Etage/Raum/Dose als Ein-Klick — legt die Messung ab. Messen ist nur über LAN-Interfaces möglich (WLAN wird ausgefiltert).

Kabelkataster

- Etagen → Räume → Dosen anlegen und verwalten

- **Patchfeld-Name und -Port pro Dose** — dokumentiert die komplette Strecke Dose → Patchfeld → Switch (Switch+Port kommen automatisch aus LLDP/CDP)
- Komplette Mess-Historie pro Dose mit Änderungs-Hinweis (VLAN/Speed/Switch geändert)
- Gerätetyp pro Dose per Icon-Klick (PC, Beamer, AppleTV, Drucker, AP, ... — erweiterbar)
- Nachträgliches Zuordnen frei gespeicherter Messungen

Integration & Export

- **Port-Aktionen (SNMP v2c)**, strikt gebunden an den zuletzt gemessenen Port:
- **Description setzen** (**ifAlias**) — Vorschlag aus Template (**{raum}-{dose} {geraet}**), Vorschau vor dem Schreiben
- **VLAN setzen** (PVID + tagged VLANs via Q-BRIDGE-MIB) — mit Zustandsanzeige, Diff und doppelter Bestätigung. **Experimentell:** vor produktivem Einsatz gegen die konkreten Switch-Modelle verifizieren
- **Port-Fehlerstatistik** (rein lesend, IF-MIB/EtherLike-MIB) — CRC/FCS-, Alignment-Fehler, Late Collisions u.a. mit Vorher/Nachher-Delta, als Beleg für Kabel-/Hardwareprobleme statt Konfigurationsfehler
- **XLSX-Export:** sortiert nach Etage → Raum → Dose, Spalten frei wählbar, letzte Messung oder komplette Historie, optionaler Zeitraumfilter
- **DB-Backup/-Restore** direkt aus der UI (SQLite-Snapshot via **VACUUM INTO**, Restore mit Schema-Prüfung und automatischer Sicherung der alten DB)

Nicht möglich ohne Zusatzhardware

- PoE-Spannung/-Klasse (braucht Analogmesstechnik)
- Kabel-TDR / Wire-Mapping (braucht spezielle RJ45-Elektronik)

Dokumentation

Dokument	Inhalt
docs/INSTALLATION.md	Setup, Update, Fernzugriff, Deinstallation
docs/BENUTZERHANDBUCH.md	Bedienung aller vier Bereiche (Messen/Kataster/Port-Aktionen/Verwaltung)
docs/TROUBLESHOOTING.md	Lösungen zu allen im Dashboard sichtbaren Fehlermeldungen
docs/KONZEPT-v3.md (<i>nicht Teil dieses PDFs</i>)	Designentscheidungen und Domänenmodell

Alle drei Bedienungs-Dokumente gibt es auch als ein zusammenhängendes [PDF](#) (Titelseite, Inhaltsverzeichnis, klickbare interne Links) — praktisch zum Ausdrucken oder Offline-Lesen. Neu erzeugen nach Änderungen an den **.md**-Dateien:

```
pip install -r requirements-dev.txt
python scripts/build_docs_pdf.py
```

Schnellstart (Debian/Ubuntu-basiert)

```
git clone https://github.com/mrckch/netdiag.git
cd netdiag
sudo bash scripts/install.sh
```

Dashboard danach: <http://localhost:8642> (standardmäßig nur lokal erreichbar — Details und Fernzugriff siehe [Installation](#)).

Update auf einem bereits installierten Gerät:

```
cd netdiag && git pull && sudo bash scripts/install.sh
```

Manueller Start (Entwicklung)

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
sudo .venv/bin/python -m app.main # sudo für raw sockets (Scapy) & nmap
```

Umgebungsvariablen: `NETDIAG_HOST` (Default `127.0.0.1`), `NETDIAG_PORT` (Default `8642`), `NETDIAG_DATA_DIR` (Default `data/` im Projekt).

Tests

```
pip install -r requirements-dev.txt
ruff check app tests
pytest
```

Die Tests decken die reinen Parser (ethtool/LLDP/DHCP/nmap), die Q-BRIDGE-Bitmap-Logik, das DB-Schema inkl. Migration und die API ab — läuft ohne Root und ohne Netzwerk, auch in CI.

Architektur

<code>app/main.py</code>	FastAPI: Mess-, Kataster-, Export-, SNMP-, DB-API
<code>app/db.py</code>	SQLite-Schema (floors/rooms/outlets/measurements/settings)
<code>app/collectors/*.py</code>	Ein Modul pro Datenquelle (link, lldp, sniff, dhcp, reach, iperf, snmp)
<code>app/export_xlsx.py</code>	XLSX-Export (openpyxl)
<code>app/static/</code>	Vanilla JS/HTML Dashboard, 3 Bereiche: Messen/Kataster/Verwaltung
<code>data/netdiag.db</code>	SQLite-Datenbank (wird beim ersten Start angelegt)
<code>udev/, systemd/</code>	Auto-Notification bei Link-up, Autostart

Details und Designentscheidungen: `docs/KONZEPT-v3.md` (*nicht Teil dieses PDFs*) (ersetzt/ergänzt die ältere `docs/KONZEPT.md` (*nicht Teil dieses PDFs*))

Lizenz

MIT

Installation

Diese Anleitung richtet netdiag auf einem dedizierten Linux-Netbook ein, das als Diagnosegerät durchs Gebäude getragen und an Netzwerkdosen gesteckt wird.

Voraussetzungen

- **Betriebssystem:** Debian oder Ubuntu (getestet mit Debian 12/13 und Ubuntu 22.04/24.04). Andere Distributionen funktionieren nur mit angepasstem `scripts/install.sh` (andere Paketnamen).
- **Hardware:** ein Laptop/Netbook mit mindestens einem Ethernet-Port (RJ45, ggf. per USB-Adapter). WLAN-Interfaces werden von netdiag ignoriert — Messen findet ausschließlich über LAN statt.
- **Root-Zugriff** (sudo) für die Installation. Der netdiag-Dienst läuft selbst dauerhaft als root, weil Paket-Sniffing (Scapy) und `nmap` Raw-Sockets brauchen (`CAP_NET_RAW`). Das ist für ein dediziertes Diagnosegerät ein akzeptabler Kompromiss (siehe CLAUDE.md), aber kein Gerät, das man produktiv als Server oder für andere Zwecke mitnutzen sollte.
- **Internetzugang** während der Installation (zum Herunterladen der Pakete). Danach läuft netdiag komplett offline.

1. Repository klonen

```
git clone https://github.com/mrckch/netdiag.git
cd netdiag
```

2. Installationsskript ausführen

```
sudo bash scripts/install.sh
```

Das Skript:

1. installiert die Systempakete `lldpd`, `ethtool`, `nmap`, `iperf3`, `snmp` (net-snmp CLI-Tools), `python3-venv`, `python3-pip`, `libnotify-bin`
2. aktiviert und startet den `lldpd`-Dienst (nötig für Switch-Erkennung)
3. kopiert das Projekt nach `/opt/netdiag` (per `rsync`, `.venv`, `__pycache__`, `.git` und ein vorhandenes `data/`-Verzeichnis werden dabei ausgeschlossen — die Datenbank bleibt bei einem erneuten Lauf unangetastet)
4. legt unter `/opt/netdiag/.venv` eine Python-virtualenv an und installiert die Abhängigkeiten aus `requirements.txt`
5. richtet den systemd-Service `netdiag.service` ein und startet ihn
6. richtet die udev-Regel ein, die bei Link-up eine Desktop-Notification auslöst

Am Ende meldet das Skript:

```
Fertig. Dashboard: http://localhost:8642
Status prüfen:   systemctl status netdiag
Health-Check:    curl -s localhost:8642/api/health
```

3. Installation prüfen

```
systemctl status netdiag
curl -s localhost:8642/api/health
```

Die Health-Antwort sollte etwa so aussehen:

```
{"status": "ok", "version": "3.1.0", "schema_version": 2}
```

Das Dashboard ist dann unter <http://localhost:8642> erreichbar — am einfachsten direkt am Gerät im Browser öffnen.

Wichtig: Das Dashboard lauscht standardmäßig **nur auf localhost**. Das ist Absicht — die API hat keine Authentifizierung und kann über den Port-Aktionen-Tab Schreibzugriffe auf Switches auslösen. Für Fernzugriff siehe Abschnitt [Fernzugriff aktivieren](#).

4. iperf3-Gegenstelle einrichten (optional, für Durchsatzmessung)

netdiag misst Durchsatz als **Client** gegen einen iperf3-**Server**, der irgendwo im Netz erreichbar sein muss (nicht auf dem netdiag-Gerät selbst).

Am einfachsten als Docker-Container auf einem beliebigen Server:

```
docker run -d --restart unless-stopped --name iperf3 -p 5201:5201 \
networkstatic/iperf3 -s
```

Die Adresse dieses Servers danach im Dashboard unter **Verwaltung** → **iperf3-Server** eintragen.

5. SNMP-Write einrichten (optional, für Port-Aktionen)

Für die Funktionen im Tab **PORT-AKTIONEN** (Port-Description und VLAN setzen) muss SNMP-Write auf den betroffenen Switches aktiviert sein und eine v2c-Community mit Schreibrechten konfiguriert werden. Diese Community wird im Dashboard unter **Verwaltung** → **SNMP Community (v2c, write)** hinterlegt.

Sicherheitshinweis: SNMP v2c überträgt die Community **im Klartext**. Nur in einem abgeschotteten Management-VLAN einsetzen, nicht über ein offenes oder gemeinsam genutztes Netz. Details zur VLAN-Write-Funktion (experimentell, MIB-Umsetzung variiert je nach Switch-Modell) siehe [Benutzerhandbuch](#).

Update

Sobald eine neue Version im Repository verfügbar ist:


```
cd ~/netdiag          # oder wo auch immer geklont wurde
git pull
sudo bash scripts/install.sh
```

Das Skript ist **idempotent** und für genau diesen Zweck gebaut: Es kopiert den neuen Stand nach `/opt/netdiag`, lässt aber `/opt/netdiag/data/` (die SQLite-Datenbank) unberührt, und startet den Dienst am Ende neu. Bestehende Messungen und Stammdaten gehen dabei nicht verloren.

Vor einem größeren Update empfiehlt sich trotzdem ein manuelles Backup über das Dashboard (**Verwaltung** → **Datenbank** → **Backup herunterladen**) oder direkt per Dateikopie:

```
sudo cp /opt/netdiag/data/netdiag.db ~/netdiag-backup-$(date +%Y%m%d).db
```

Fernzugriff aktivieren (optional)

Standardmäßig ist das Dashboard nur vom Gerät selbst aus erreichbar. Um es z. B. aus dem Management-VLAN heraus erreichbar zu machen:

```
sudo systemctl edit netdiag
```

Im sich öffnenden Editor folgenden Override einfügen:

```
[Service]
Environment=NETDIAG_HOST=0.0.0.0
```

Danach:

```
sudo systemctl restart netdiag
```

Vor dem Aktivieren beachten: Die API hat keine Authentifizierung. Jeder mit Netzwerkzugriff auf den konfigurierten Host/Port kann Messungen auslösen, den Kabelkataster einsehen/ändern und — sofern eine SNMP-Write-Community hinterlegt ist — Switch-Ports umkonfigurieren. Nur in einem vertrauenswürdigen, abgeschotteten Netzsegment freigeben.

Manueller Start (Entwicklung, ohne systemd)

Für Entwicklung oder um netdiag ohne Installation nach `/opt/netdiag` direkt aus dem geklonten Repo zu starten:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
sudo .venv/bin/python -m app.main # sudo für Raw Sockets (Scapy) & nmap
```

Relevante Umgebungsvariablen:

Variable	Default	Zweck
----------	---------	-------

NETDIAG_HOST	127.0.0.1	Bind-Adresse des Webservers
NETDIAG_PORT	8642	Bind-Port
NETDIAG_DATA_DIR	<Projektverzeichnis>/data	Ort der SQLite-Datenbank

Deinstallation

```
sudo systemctl disable --now netdiag
sudo rm /etc/systemd/system/netdiag.service
sudo rm /etc/udev/rules.d/99-netdiag-trigger.rules
sudo udevadm control --reload-rules
sudo systemctl daemon-reload
sudo rm -rf /opt/netdiag
```

Die Systempakete (`lldpd`, `ethtool`, `nmap`, `iperf3`, `snmp`) werden dabei nicht entfernt, da sie auch für andere Zwecke nützlich sein können. Bei Bedarf zusätzlich: `sudo apt remove lldpd ethtool nmap iperf3 snmp`.

Bei Problemen

Siehe [Troubleshooting](#) für Lösungen zu häufigen Installations- und Betriebsproblemen.

Benutzerhandbuch

netdiag hat vier Bereiche, oben als Reiter erreichbar: **MESSEN** · **KATASTER** · **PORT-AKTIONEN** · **VERWALTUNG**

Diese Anleitung geht sie der Reihe nach durch. Für die Installation siehe [INSTALLATION.md](#).

Grundidee

netdiag ist ein Software-Nachbau eines Hardware-Netzwerktesters (Fluke LinkIQ, NetAlly LinkRunner, Trend NaviTEK). Anders als diese Geräte **dokumentiert netdiag dauerhaft**: Jede Messung kann einer **Dose** (Netzwerkanschluss) an einem festen Ort zugeordnet werden — Etage → Raum → Dose. So entsteht nach und nach ein vollständiges Kabelkataster eines Gebäudes, inklusive Mess-Historie pro Dose.

Zentral dabei: **Messen und Speichern sind getrennte Schritte**. Ein Autotest legt nie automatisch einen Datenbankeintrag an — das verhindert, dass reine "mal eben testen"-Messungen die Datenbank zumüllen. Erst ein expliziter Klick auf **SPEICHERN** sichert das Ergebnis.

MESSEN

Der Startbildschirm, für den täglichen Einsatz beim Durchgehen eines Gebäudes optimiert.

Ablauf

1. Netzwerkkabel von der zu testenden Dose ins Gerät stecken.
2. Im Dropdown **PORT** das richtige LAN-Interface wählen (nur echte Ethernet-Interfaces werden angezeigt — WLAN ist bewusst nicht wählbar, da das Testen einer Netzwerkdose keinen Sinn über WLAN ergibt).
3. **AUTOTEST** klicken. Der Test dauert je nach Umgebung ca. 10–15 Sekunden und führt gleichzeitig aus: - **LINK** — Speed, Duplex, Link-Status (**ethtool**) - **SWITCH (LLDP/CDP)** — Name des benachbarten Switches, Port-ID, Management-IP (per **lldpd**, zusätzlich passives Mitlesen von Cisco-CDP-Paketen) - **VLAN / 802.1X / STP** — welche 802.1Q-VLAN-Tags auf der Leitung sichtbar sind, ob 802.1X-Port-Authentifizierung verlangt wird (EAPOL erkannt), ob Spanning Tree aktiv ist (BPDU erkannt) - **DHCP** — ob und welcher DHCP-Server antwortet (Angebotene IP, Gateway, DNS, Subnetzmaske) — **ohne** dabei selbst einen Lease zu belegen - **GATEWAY-PING** — Erreichbarkeit und Latenz zum per DHCP gemeldeten Gateway
4. Jede Ergebniskarte hat eine LED-Anzeige links im Kopf: ■ grün = ok, ■ gelb = Warnung/kein Befund, ■ rot = Fehler.
5. Optional: **DURCHSATZ (iperf)** klicken, um zusätzlich Down-/Upload in Mbit/s gegen den konfigurierten iperf3-Server zu messen (siehe [Verwaltung](#) für die Server-Adresse). Dauert ca. 20–25 Sekunden (beide Richtungen).

Ergebnis zuordnen und speichern

Sobald ein Ergebnis vorliegt, erscheint unten die **Zuordnen-Leiste** mit dem Hinweis „UNGESPEICHERT“:

- Etage → Raum → Dose per Dropdown wählen. Die Auswahl ist **sticky**: Sie bleibt für den nächsten Test erhalten, praktisch beim Raum-für-Raum-Durchmessen.
- Existiert die Dose noch nicht, direkt per **+ Dose** anlegen (fragt nach einer Bezeichnung, z. B. **D03**).
- **SPEICHERN** klicken. Ohne Dosen-Auswahl landet die Messung als „nicht zugeordnet“ in der Datenbank und kann später im Kataster-Tab nachträglich zugewiesen werden.
- Wird **kein** neuer Test gestartet und stattdessen zur nächsten Dose weitergegangen, verfällt ein ungespeichertes Ergebnis beim nächsten Autotest kommentarlos — das ist gewollt (Aufräum-/Prüfmodus ohne Dokumentationsabsicht).

Netz-Scan

Der Kartenblock **NETZ-SCAN** unten auf der Seite ist unabhängig vom Autotest: Subnetz eingeben (z. B. **192.168.1.0/24**) und **SCAN** klicken, um aktive Geräte im Segment zu listen (IP, Hostname/Hersteller, MAC-Adresse). Scan-Ergebnisse werden **nie** gespeichert.

KATASTER

Der Bereich für Stammdaten und Historie — das eigentliche Kabelkataster.

Baumansicht

Etagen → Räume → Dosen, aufklappbar. Jede Dose zeigt:

- ihr Gerätetyp-Icon (falls gesetzt)
- Bezeichnung und ggf. Patchfeld-Zuordnung (**PF-EG-01/12**)
- Anzahl gespeicherter Messungen

Klick auf eine Dose öffnet das **Dosen-Detail**.

Dosen-Detail

- **Patchfeld** und **Patchfeld-Port**: händisch gepflegt, dokumentiert die physische Verkabelung Dose → Patchfeld. Switch und Switch-Port müssen hier nicht eingetragen werden — die kommen automatisch aus der letzten Messung (LLDP/CDP).
- **Notizen**: Freitext.
- **Gerät**: Icon-Auswahl (PC, Beamer, AppleTV, Drucker, Access Point, Telefon/VoIP, Switch/Uplink, frei, Sonstiges — erweiterbar unter Verwaltung). Erneutes Klicken auf das aktive Icon hebt die Auswahl wieder auf.
- **ÄNDERUNGEN SPEICHERN** sichert die drei obigen Felder.
- **Dose löschen**: fragt zur Sicherheit nach, und falls die Dose bereits Messungen hat, ein zweites Mal ausdrücklich mit dem Hinweis auf die Anzahl betroffener Messungen.
- **HISTORIE**: alle gespeicherten Messungen dieser Dose, chronologisch, mit Kurzzusammenfassung. Ändert sich zwischen zwei aufeinanderfolgenden Autotest-Messungen z. B. das VLAN oder der erkannte Switch/Port, erscheint ein **ACHTUNG: geändert**-Hinweis mit den konkreten Unterschieden (Tooltip). Einzelne Messungen können über das **X** gelöscht werden.

Nicht zugeordnete Messungen

Erscheint eine gelbe Box **ACHTUNG: NICHT ZUGEORDNETE MESSUNGEN** oben in der Baumansicht, gibt es gespeicherte Messungen ohne Dosen-Zuordnung (weil beim Speichern keine Dose gewählt wurde). Über **zuordnen...** lässt sich jede nachträglich einer Dose zuweisen.

XLSX-Export

XLSX-EXPORT... öffnet einen Dialog:

- **Spalten:** frei wählbar per Checkbox (Etage, Raum, Dose, Patchfeld, Patchfeld-Port, Gerät, Zeitpunkt, Messart, Speed, Duplex, VLAN-IDs, Switch, Switch-Port, DHCP, iperf Mbit/s, Notizen).
- **nur letzte Messung pro Dose** (Standard) vs. abgehakt lassen für die **komplette Historie** aller Messungen.
- **Zeitraumfilter** (von/bis) optional.

Der Export ist sortiert nach Etage → Raum → Dose, mit eingefrorener Kopfzeile und Autofilter — direkt in Excel/LibreOffice weiterverwendbar.

PORT-AKTIONEN

Schreibzugriffe auf den zuletzt gemessenen Switch-Port per SNMP. **Wichtig:** Es gibt hier keine manuelle Eingabe von Switch-IP oder Portname — alle Aktionen beziehen sich ausschließlich auf den Switch und Port, der beim letzten Autotest im Bereich MESSEN per LLDP/CDP erkannt wurde. Das verhindert, versehentlich den falschen Switch zu treffen.

Ohne vorherigen Autotest mit erkanntem Nachbarn zeigt der Tab nur den Hinweis „KEIN PORT ERKANNT“. Voraussetzung ist außerdem eine konfigurierte SNMP-Community unter Verwaltung.

Port-Description setzen

1. **VORSCHAU LADEN:** löst den Port-Namen aus LLDP/CDP zum SNMP-ifIndex auf und zeigt die aktuell am Switch hinterlegte Description an. Ein Vorschlagstext wird aus dem Template (**Verwaltung → SNMP Description-Template**, Standard `{raum}-{dose} {geraet}`) berechnet — nur wenn im Messen-Tab bereits eine Dose zugeordnet wurde.
2. Text bei Bedarf anpassen.
3. **AM SWITCH SCHREIBEN** — fragt vor dem tatsächlichen Schreiben noch einmal per Bestätigungsdialog nach.

VLAN setzen (ACHTUNG: Experimentell)

Setzt das native/untagged VLAN (PVID) und die getaggten VLANs eines Ports über die Q-BRIDGE-MIB.

Als experimentell markiert, weil die MIB-Umsetzung je nach Switch-Hersteller (u. a. LANCOM, HP/Aruba ProCurve) leicht variiert. **Vor produktivem Einsatz gegen die konkreten im Einsatz befindlichen Switch-Modelle verifizieren** — am besten zunächst an einem unkritischen Testport ausprobieren.

1. **AKTUELLEN ZUSTAND LADEN:** zeigt PVID und getaggte VLANs des Ports.

2. Neue Werte eintragen (Untagged-VLAN als Zahl, getaggte VLANs kommasetrennt, z. B. **20, 30, 99**). Ein Diff der Änderungen erscheint automatisch.
3. **PORT UMKONFIGURIEREN...** öffnet einen zweiten Bestätigungsdialog mit deutlicher Warnung: „Das angeschlossene Gerät kann die Verbindung sofort verlieren. Falls dieses Netbook über denselben Port verbunden ist, bricht auch die Verbindung zu netdiag ab.“ Erst nach Anhaken „Ich habe den Diff geprüft“ lässt sich **JETZT SCHREIBEN** anklicken.

Praktischer Rat: Diese Funktion niemals über den Port ausführen, über den das eigene Netbook selbst am Netz hängt, außer man ist sich der Konsequenzen bewusst — die eigene Verbindung kann dabei sofort abreißen.

Port-Fehlerstatistik

Rein lesende Karte — kein Schreibzugriff, kein Risiko für die Verbindung. Zeigt die physikalischen Ethernet-Fehlerzähler des zuletzt erkannten Switch-Ports per SNMP. Der eigentliche Zweck: unterscheiden, ob ein Problem an der **Konfiguration** liegt (VLAN, Duplex, DHCP — siehe die anderen Karten) oder an der **Physik** — Kabel, Stecker, Patchfeld, Störung. Bei Verdacht auf Letzteres ist das der Beleg, um gezielt einen Elektriker mit der Prüfung der Verkabelung an genau diesem Port zu beauftragen, statt auf Zuruf zu raten.

Angezeigte Zähler:

Zähler	Sagt etwas aus über
CRC/FCS-Fehler	Bitfehler durch Störung, Kabelschaden oder schlechten Crimp — der direkteste Kabel-Indikator
Alignment-Fehler	Bit-Ausrichtungsfehler auf physischer Ebene — ebenfalls Kabel/Hardware
Symbol-Fehler	Entsprechung zu FCS-Fehlern auf Leitungscodierungsebene bei Gigabit+-Links
Late Collisions	Klassisches Zeichen für zu langes Kabel oder Duplex-Mismatch
Excessive Collisions	Stark überlastetes Segment oder Duplex-Mismatch
Carrier-Sense-Fehler	Problem beim Erkennen des Trägersignals — meist Hardware/Kabel
Eingehende/Ausgehende Fehler gesamt	Generischer IF-MIB-Zähler als Fallback, falls der Switch die detaillierteren Zähler oben nicht unterstützt

Alle sechs oberen Zähler sollten auf einem gesunden Vollduplex-Link **dauerhaft bei 0 bleiben**. Steht einer davon ungleich 0 und wächst weiter, ist das ein starkes Indiz für ein physisches Problem an genau diesem Port oder Kabel.

Nutzung:

1. **SCHNAPPSCHUSS LADEN** — liest die aktuellen (kumulativen, seit dem letzten Switch-Neustart zählenden) Werte. Zähler, die schon jetzt ungleich 0 sind, werden rot hervorgehoben.
2. **ALS BASIS MERKEN** — merkt sich den zuletzt geladenen Schnappschuss als Vergleichspunkt.

3. Etwas Zeit vergehen lassen (z. B. Kabel bewegen/wackeln, um einen Wackelkontakt zu provozieren, oder einfach eine Weile Traffic laufen lassen) und erneut **SCHNAPPSCHUSS LADEN** klicken — die Spalte „seit Basis“ zeigt jetzt die Differenz seit dem gemerkten Zeitpunkt. So lässt sich sagen „12 CRC-Fehler in den letzten 2 Minuten“, statt nur eine nicht einordenbare Gesamtsumme zu sehen.
4. **Basis löschen** setzt den Vergleichspunkt zurück.

Zeigt ein Zähler „nicht verfügbar“: Der Switch unterstützt diese konkrete MIB nicht vollständig — betrifft meist nur die spezielleren EtherLike-MIB-Zähler, nicht die generischen IF-MIB-Fehlerzähler.

VERWALTUNG

Stammdaten- und Systemverwaltung.

Etagen / Räume / Gerätetypen

Einfache Listen mit Anlegen (Name eingeben, +) und Löschen (X). Enthält eine Etage noch Räume bzw. ein Raum noch Dosen mit Messungen, fragt das System vor dem Löschen ausdrücklich nach einer Bestätigung inklusive Löschung aller untergeordneten Daten.

Neue Gerätetypen bekommen ein frei wählbares Icon (Emoji, z. B. 🟩) und einen Namen.

Einstellungen

- **iperf3-Server**: Adresse (IP oder Hostname) der iperf3-Gegenstelle für Durchsatzmessungen.
- **SNMP Community (v2c, write)**: wird für Port-Aktionen benötigt. Aus Sicherheitsgründen zeigt das Dashboard den gespeicherten Wert **nie** im Klartext an — das Feld bleibt leer und zeigt nur per Platzhaltertext an, ob bereits eine Community hinterlegt ist. Leer lassen und speichern ändert den gespeicherten Wert **nicht**; nur eine Eingabe überschreibt ihn.
- **SNMP Description-Template**: Platzhalter `{raum}`, `{dose}`, `{geraet}` verfügbar, Standard `{raum}-{dose}{geraet}`.

Datenbank

- **BACKUP HERUNTERLADEN**: erzeugt einen konsistenten Snapshot der SQLite-Datenbank (auch während des laufenden Betriebs, via `VACUUM INTO`) und lädt ihn als Datei herunter.
- **WIEDERHERSTELLEN...**: ersetzt die aktuelle Datenbank durch eine hochgeladene `.db`-Datei. Vor dem Ersetzen wird die alte Datenbank automatisch als `netdiag.db.bak-<Zeitstempel>` gesichert. Zwei Sicherheitsabfragen müssen bestätigt werden. Die hochgeladene Datei wird auf gültiges SQLite-Format und passendes Tabellenschema geprüft; ist ihre Schema-Version neuer als die der laufenden App-Version, wird der Import abgelehnt (erst netdiag aktualisieren).

Tipps für den praktischen Einsatz

- **Raumweise vorgehen**: Etage und Raum bleiben nach dem Speichern ausgewählt — beim Durchgehen eines Raums mit mehreren Dosen muss nur noch die Dose gewechselt werden.

- **Erst dokumentieren, dann Port-Aktionen:** Die Beschreibung/VLAN eines Ports sinnvoll setzen erfordert eine zuvor zugeordnete Dose (für den Description-Vorschlag) und einen erkannten Switch (für beides) — also erst Autotest + Speichern, dann in PORT-AKTIONEN wechseln.
- **Regelmäßige Backups:** Insbesondere vor größeren Updates oder bevor mit der Wiederherstellungsfunktion experimentiert wird, ein manuelles Backup über Verwaltung → Datenbank ziehen.
- **DHCP-Test kostet keinen Lease:** Der DHCP-Discover-Test bindet keine IP-Adresse — beliebig oft wiederholbar, ohne den DHCP-Pool zu belasten.

Bei Problemen siehe [Troubleshooting](#).

Troubleshooting

Lösungen zu Fehlermeldungen und Problemen, sortiert nach Bereich. Die Fehlertexte hier entsprechen wörtlich dem, was im Dashboard angezeigt wird — am schnellsten per Suche (Strg+F) finden.

Installation & Dienst

`systemctl status netdiag` zeigt „failed“ oder „inactive“

```
journalctl -u netdiag -n 50 --no-pager
```

Häufigste Ursachen:

- Port 8642 bereits belegt (anderer Dienst) — `NETDIAG_PORT` per `sudo systemctl edit netdiag` umstellen.
- `data/`-Verzeichnis unter `/opt/netdiag` nicht beschreibbar (nach manuellem Kopieren mit falschen Rechten entstanden) — `sudo chown -R root:root /opt/netdiag/data`.
- Python-Abhängigkeiten fehlen, weil die virtualenv unvollständig angelegt wurde — `sudo bash scripts/install.sh` erneut ausführen.

`curl -s localhost:8642/api/health` liefert keine Antwort

Dienst läuft nicht oder lauscht auf einer anderen Adresse/Port. Prüfen:

```
sudo systemctl status netdiag
sudo ss -tlnp | grep 8642
```

Falls `NETDIAG_HOST` per Override auf eine andere Adresse gesetzt wurde (siehe [Installation](#) → [Fernzugriff](#)), muss diese Adresse statt `localhost` verwendet werden.

Nach `git pull` && `sudo bash scripts/install.sh` sind alte Daten weg

Sollte nicht passieren — `install.sh` schließt `data/` beim rsync ausdrücklich aus. Falls doch: die automatische Sicherung der DB (siehe unten) oder ein zuvor gezogenes Backup ([Verwaltung](#) → [Datenbank](#)) verwenden. Zur Kontrolle nach jedem Update:

```
ls -la /opt/netdiag/data/
```

Kein LAN-Interface im Dropdown wählbar

`/api/interfaces` liefert nur Interfaces, die unter `/sys/class/net/<iface>/device` existieren (echte Hardware) und **kein** `wireless`-Unterverzeichnis haben. Prüfen:

```
ls /sys/class/net/
```

USB-Ethernet-Adapter werden normalerweise automatisch erkannt, sobald der passende Kernel-Treiber geladen ist (`dmesg` | `tail` nach dem Einstecken prüfen).

„LINK“ — ethtool-Fehler

Meldung	Ursache / Lösung
<code>ethtool nicht installiert</code>	<code>sudo apt install ethtool</code> (sollte bereits durch <code>install.sh</code> erledigt sein)
<code>ethtool Timeout</code>	Interface reagiert nicht — Kabel/Adapter prüfen
<code>ethtool fehlgeschlagen</code> (mit Zusatztext)	Der Zusatztext ist <code>ethtool</code> s eigene Fehlermeldung — meist ein falscher Interface-Name oder das Interface existiert nicht mehr (USB-Adapter gezogen)

„SWITCH (LLDP/CDP)“ — kein Nachbar erkannt

Meldung	Ursache / Lösung
<code>lldpd/lldpcli nicht installiert</code>	<code>sudo apt install lldpd</code> , danach <code>sudo systemctl enable --now lldpd</code>
<code>lldpcli Timeout</code> — evtl. läuft <code>lldpd</code> nicht	<code>sudo systemctl status lldpd</code> prüfen, ggf. <code>sudo systemctl restart lldpd</code>
<code>lldpcli Antwort konnte nicht geparkt werden</code>	Ungewöhnliche <code>lldpd</code> -Version — <code>lldpcli -f json0 show neighbors details</code> manuell ausführen und Ausgabe prüfen
kein Fehler, aber „kein Nachbar erkannt“	Der Switch sendet kein LLDP (bei vielen Consumer-/Billig-Switches normal, oder LLDP ist am konkreten Port deaktiviert — siehe unten). CDP wird zusätzlich passiv mitgelesen (nur bei Cisco-Geräten, die CDP senden) — sonst bleibt der Switch für netdiag unsichtbar.

LLDP braucht typischerweise **mehrere Sekunden**, bis der Switch sein erstes LLDP-Paket sendet (Standardintervall oft 30s) — ein Autotest direkt nach dem Einstecken kann den Nachbarn verpassen. Bei Bedarf den Autotest einfach wiederholen.

LLDP global aktiv, aber trotzdem kein Nachbar (z. B. D-Link DGS-1210-Serie)

Bei manchen Switches (bestätigt am D-Link DGS-1210-24) reicht der globale LLDP-Schalter nicht — es gibt zusätzlich eine **Pro-Port-Einstellung** (im D-Link-Webinterface unter *L2 Features* → *LLDP* → *LLDP Port Settings*), die je Port auf `Disable`, `TX Only`, `RX Only` oder `TX_and_RX` steht. Steht der Port, an dem netdiag angeschlossen ist, auf `Disable` oder `RX Only`, sendet der Switch auf genau diesem Port kein LLDP — selbst wenn LLDP global aktiv ist. Lösung: den Port im Switch-Webinterface auf `TX_and_RX` (oder mindestens `TX Only`) stellen.

Diagnose zur Eingrenzung, ob es am Switch oder an `lldpd` liegt:

```
sudo lldpcli show neighbors details    # direkt gegen lldpd, ohne netdiag
sudo timeout 40 tcpdump -i <interface> -n ether proto 0x88cc    # kommen ueberhaupt Pakete an?
```

Zeigt `lldpcli` nichts und `tcpdump` auch nicht: Switch sendet nicht (Port-Einstellung wie oben prüfen). Zeigt `tcpdump` Pakete, aber `lldpcli` nichts: Problem liegt bei `lldpd` selbst — Interface in `/etc/lldpd.conf` prüfen bzw. `sudo systemctl restart lldpd`.

„VLAN / 802.1X / STP" — Sniff-Fehler

Meldung	Ursache / Lösung
Keine Berechtigung – Root oder CAP_NET_RAW nötig	netdiag läuft nicht mit ausreichenden Rechten. Bei systemd-Betrieb (<code>User=root</code> in der Unit) sollte das nicht auftreten — bei manuellem Start <code>sudo</code> verwenden
Sniff-Fehler: ...	Interface im Sniff-Moment nicht mehr vorhanden (z. B. USB-Adapter während der Messung gezogen)
keine VLAN-Tags erkannt, obwohl der Port getaggt sein sollte	Sniff-Dauer (Standard 6s) reicht nicht, um ein Paket mit dem Tag mitzubekommen — Dauer über den Query-Parameter <code>sniff_seconds</code> erhöhen (<code>/api/autotest?...&sniff_seconds=15</code>), oder erneut testen

„DHCP" — kein Server geantwortet

Meldung	Ursache / Lösung
nmap nicht installiert	<code>sudo apt install nmap</code>
nmap Timeout	Selten — <code>nmap</code> -Skript selbst hat ein internes Timeout von einigen Sekunden
Kein DHCP-Server geantwortet (Timeout oder kein DHCP im Segment)	Entweder ist im angeschlossenen VLAN/Segment tatsächlich kein DHCP-Server aktiv, oder der Port ist noch nicht im richtigen VLAN (z. B. wartet auf 802.1X-Authentifizierung, siehe VLAN-Karte)

Der DHCP-Discover-Test **belegt keinen Lease** — beliebig wiederholbar.

„DURCHSATZ (iperf3)"

Meldung	Ursache / Lösung
Kein iperf-Server konfiguriert (Verwaltung → iperf-Server)	Server-Adresse unter Verwaltung eintragen

<code>iperf3</code> nicht installiert	<code>sudo apt install iperf3</code>
<code>iperf3</code> Timeout – Server erreichbar?	Server per <code>ping <adresse></code> und <code>nc -zv <adresse> 5201</code> prüfen; ggf. Firewall auf dem Server-Host
<code>iperf3</code> -Ausgabe nicht parsebar	Unerwartetes <code>iperf3</code> -Ausgabeformat, z. B. sehr alte/neue <code>iperf3</code> -Version auf einer der beiden Seiten — Versionen abgleichen (<code>iperf3 --version</code>)

Port-Aktionen / SNMP

Meldung	Ursache / Lösung
Keine SNMP-Community konfiguriert	Community unter Verwaltung eintragen (write-fähige v2c-Community)
SNMP-Walk lieferte nichts – Community/Erreichbarkeit prüfen	Community falsch, SNMP auf dem Switch nicht aktiv, oder ACL/Firewall blockiert den Zugriff von diesem Gerät aus. Manuell testen: <code>snmpwalk -v2c -c <community> <switch-ip> 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1</code>
<code>snmpwalk</code> nicht installiert / <code>snmpset</code> nicht installiert	<code>sudo apt install snmp</code>
SNMP Timeout	Switch nicht erreichbar (falsches Management-VLAN/IP) oder Firewall blockiert UDP/161
Port 'X' nicht in <code>ifName/ifDescr</code> gefunden	Der von LLDP/CDP gemeldete Port-Name entspricht keinem <code>ifName/ifDescr</code> -Wert am Switch — je nach Hersteller unterschiedliche Formate (z. B. <code>24</code> vs. <code>GigabitEthernet1/0/24</code>). Betrifft vor allem Switches, deren SNMP-Agent andere Namenskonventionen nutzt als LLDP
Port-Name nicht eindeutig – bitte Kandidat wählen	Mehrere Interfaces am Switch matchen den Teilstring — aktuell muss dieser Fall in den Server-Logs (<code>journalctl -u netdiag</code>) nachvollzogen und ggf. der SNMP-Description-Vorschlag manuell korrigiert werden
BasePort zu <code>ifIndex</code> nicht gefunden (Bridge-MIB nicht verfügbar?)	Nur bei VLAN-Zustand/-Write: Der Switch unterstützt die BRIDGE-MIB (<code>dot1dBasePortIfIndex</code>) nicht oder nicht in der erwarteten Form — VLAN-Write ist laut README experimentell und modellabhängig; vor dem produktiven Einsatz gegen die konkrete Switch-Firmware verifizieren

VLAN-Write schlägt mit <code>Egress-Write VLAN X fehlgeschlagen</code> o. ä. fehl	Die Q-BRIDGE-MIB-Umsetzung des Switches weicht ab (siehe README-Hinweis „experimentell, vor produktivem Einsatz verifizieren“). Betroffenes VLAN existiert eventuell nicht auf dem Switch, oder die MIB ist read-only für diesen Bereich
Port-Fehlerstatistik: einzelner Zähler zeigt dauerhaft „nicht verfügbar“	Der Switch unterstützt diese konkrete EtherLike-MIB-OID nicht vollständig — betrifft meist Symbol-Fehler auf älteren/günstigeren Switches. Die generischen <code>if_in_errors/if_out_errors</code> (IF-MIB) sind praktisch immer verfügbar und bleiben als Fallback nutzbar
Port-Fehlerstatistik: alle Zähler zeigen „nicht verfügbar“, Fehlermeldung „Switch liefert keine Fehlerzähler“	Community falsch, ifIndex falsch aufgelöst, oder der Switch unterstützt weder IF-MIB- noch EtherLike-MIB-Zähler für diesen Port — mit <code>snmpget -v2c -c <community> <switch-ip> 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.<ifindex></code> (ifInErrors) manuell gegenprüfen

Sicherheitshinweis: SNMP v2c überträgt die Community im Klartext. Diese Funktionen nur in einem abgeschotteten Management-VLAN einsetzen.

Dashboard von einem anderen Gerät nicht erreichbar

Standardmäßig gewollt — netdiag bindet nur auf `localhost`. Siehe [Installation](#) → [Fernzugriff aktivieren](#).

Datenbank-Wiederherstellung schlägt fehl

Meldung	Ursache / Lösung
<code>Datei ist keine gültige SQLite-Datenbank</code>	Die hochgeladene Datei ist beschädigt oder kein SQLite-Format — mit einem bekannten Backup erneut versuchen
<code>Datenbank hat nicht das netdiag-Schema</code>	Falsche Datei hochgeladen (nicht von netdiag erzeugt)
<code>Datenbank-Schemaversion X ist neuer als diese App-Version</code>	Das Backup stammt von einer neueren netdiag-Version als der aktuell installierten — zuerst <code>git pull && sudo bash scripts/install.sh</code> ausführen, dann erneut wiederherstellen

Bei jedem Restore-Versuch (auch fehlgeschlagenen) bleibt die alte Datenbank unangetastet, solange die Validierung fehlschlägt. Nur nach erfolgreicher Prüfung wird sie ersetzt — und dabei automatisch als `netdiag.db.bak-<Zeitstempel>` im selben Verzeichnis gesichert.

Sonstiges

Frage/Problem nicht gelistet? Serverseitige Logs geben meist den entscheidenden Hinweis:

```
journalctl -u netdiag -f
```

Damit live mitverfolgen, während im Dashboard die problematische Aktion ausgeführt wird. Für Fehlerberichte oder Beiträge: [Issues auf GitHub](#).